

实验 7：轨迹生成

概述

在本实验中，我们将实现基于三阶多项式时间尺度的轨迹生成算法，并将其应用于路标点中间的每一段轨迹中。示例程序代码中将提供本次作业中要用到的路标点。我们在生成轨迹时应将其包含在边界约束和连续性约束中。

请控制Turtlebot机器人沿着生成的轨迹访问所有路标点，并绘制最终的轨迹的图形。

作业提交

- 需提交的文件：
 - `trajectory_generation.py`
 - 以PDF文件格式提交实验报告，包含机器人运动轨迹的截图，并简要叙述实现过程
- 评分标准：
 - 机器人可以通过遵循三阶多项式轨迹访问所有的路标点。到达每个路标点时的距离的绝对距离误差应在0.1米以内。

编程提示

- 我们提供了一个示例脚本 `trajectory_generation.py`，请补充完整其中所需要相关函数，以确保机器人能够通过所有的路点。注意这里我们并不要求使用同样的代码结构，示例程序只是其中一种实现方式，如果有需要的话你可以对这段代码的任何部分进行修改，只要能够让机器人使用三阶多项式轨迹访问所有的路标点即可。
- 建议重新回顾一下课程课件中关于路标点导航部分的内容，并注意我们讨论过的技巧，这些技巧可能对本次实验的设计有帮助。
- 为了获得更好的数值稳定性，我们建议在轨迹的每两个路标点之间的轨迹段中使用相对时间尺度（每次时间尺度都重新从零开始），而不是在整段轨迹中使用全局时间尺度（轨迹开始位置为时间零点）。

可视化

- 可以使用实验 3 中提供的可视化程序绘制轨迹。记得调整X轴和Y轴的范围。绘制出来的轨迹的图像应该包含在实验报告中。
- 下面提供了一个轨迹示例。它的PID参数有点超调。你可以做得更好：)

